



1

Дискретни структури

доц. д-р Кристина Близнакова
доц. д-р Владимир Николов

2021-2022 , ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА



http://cs.tu-varna.bg/uploads/20180916_101716_DiscreteStructures-Book-end.pdf

Въведение в дисциплината

Съдържание:

- 0.1. Цели и задачи на дисциплината.
- 0.2. Указания за лекции и упражнения, изпит и литература.
- 0.3. Теоретични основи на информатиката-основни понятия. Понятие за дискретна система.
- 0.4. Моделиране поведението на дискретните системи.
- 0.5. Формални средства за описание на моделите.

Въведение в дисциплината

Съдържание:

- 0.1. Цели и задачи на дисциплината.
- 0.2. Указания за лекции и упражнения, изпит и литература.
- 0.3. Теоретични основи на информатиката-основни понятия. Понятие за дискретна система.
- 0.4. Моделиране поведението на дискретните системи.
- 0.5. Формални средства за описание на моделите.

Цели и задачи на дисциплината

Да ви запознаем с фундаменталните понятия, методи и алгоритми на дискретната математика, които представляват теоретическа и методическа основа на информационните технологии.

Да ви научим на определен набор от математически факти и как да ги прилагате.

Да се научите да мислите логически и математически.

Цели и задачи на дисциплината

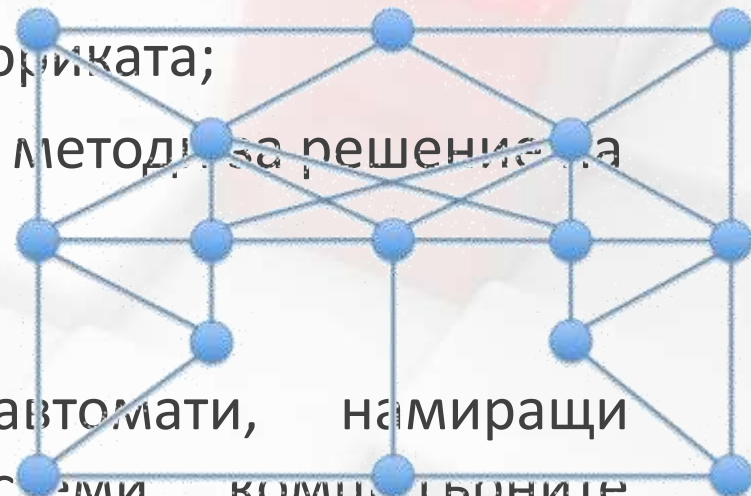


Ще получите знания по:

- теория на множествата и комбинаториката;
- общите и специални комбинаторни методи за решението на дискретни задачи;

- основните дискретни структури:

графи, дървета, мрежи, автомати, намиращи приложение в операционните системи, компютърните мрежи, структурите от данни, алгоритмите и др., някои екстремални задачи върху графи и алгоритми за решението им, мрежово планиране и управление на проекти.



Цели и задачи на дисциплината

В този курс, вие ще се научите как да работите с дискретни структури, които са абстрактни математически структури, използвани да представят дискретни обекти и връзката между тях.

Въведение в дисциплината

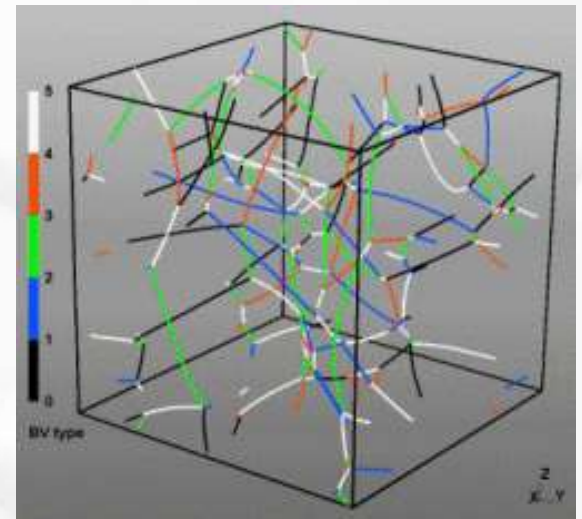
Съдържание:

- 1.1. Цели и задачи на дисциплината.
- 1.2. Указания за лекции и упражнения, изпит и литература.
- 1.3. Теоретични основи на информатиката-основни понятия. Понятие за дискретна система.
- 1.4. Моделиране поведението на дискретните системи.
- 1.5. Формални средства за описание на моделите.

Дискретни структури

30 часа лекции

30 часа семинарни упражнения



Указания

K1 = Семинарни упражнения – писмени или компютърни тестове след група упражнения: до 100 т

K2 = Текуща оценка – тест(ове) на лекции:

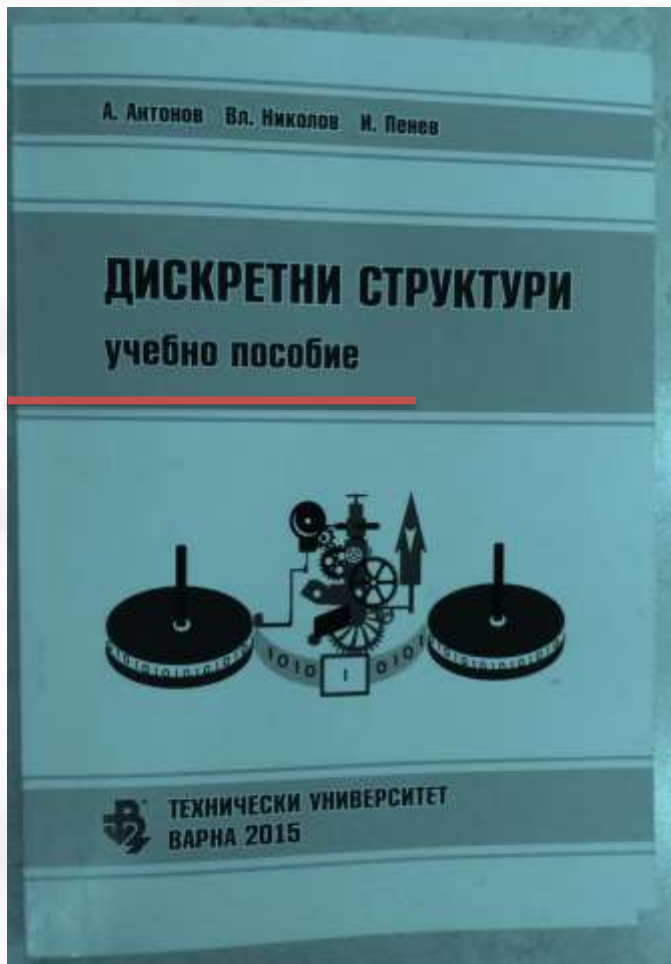
Точки от теста – до 60 т.

Точки от задачата – до 40 т

Време на провеждане-14,15 учебна седмица

$$K = 0.4 * K1 + 0.6 * K2$$

Литература:



Въведение в дисциплината

Съдържание:

- 1.1. Цели и задачи на дисциплината.
- 1.2. Указания за лекции и упражнения, изпит и литература.
- 1.3. Теоретични основи на информатиката - основни понятия. Понятие за дискретна система.
- 1.4. Моделиране поведението на дискретните системи.
- 1.5. Формални средства за описание на моделите.

Дискретни структури



Дискретните структури са понятие от дискретната математика, която математика обхваща 5 основни теми:

Математическа логика

Комбинаторика

Дискретни структури

Алгоритмично мислене

Приложения и моделиране

Пример за комбинаторика :



За какво става въпрос?

Какво са дискретните структури?

Дискретни - съставени от различни, отделими части; обратното на непрекъснати.

Структури – обекти, изградени от по-прости обекти по отношение на някакъв шаблон.

Дискретни структури – ще изучаваме дискретни математически обекти и структури.

Защо дискретна математика?

Искате да станете компютърни специалисти?

Компютърът работи с дискретни структури: 0 и 1.

Компютърните науки **не** са Програмиране.

Компютърните науки **не** са Софтуерни инженери.

Компютърните науки са за решаване на проблеми.

Защо дискретна математика?

- Математиката е в основата на решаване на проблеми.
- Дефиниране на проблем - изисква **математическа точност**.
- Използването и анализа на модели, структури от данни и алгоритми изисква солидна основа на математиката.
- За да обоснове, защо даден начин на решаване на даден проблем е **правилен** и **ефективен** (т.е., по-добре от друг начин) се изисква анализ с добре дефиниран математически модел.

Пример



Митко е програмист към МЕТРО.

- Направи ми минимално покриващо дърво, като използваш алгоритъма на Крускал.
- Направи ми алгоритъм за намиране най-краткия път за пътуване на един търговски пътник между няколко града.

Изгради схема на ротация на товарните автомобили на компанията за доставка на стоки с цел минимизиране разходите за гориво.

- Ето това вече зависи от теб. Ти трябва да:
 - определиш **подходящ** модел за представяне на проблема;
 - да представиш **правилен** или **ефективен** алгоритъм за решаването му.

Основни теми

Множества

Формални граматика и езици

Теория на алгоритмите

Абстрактни автомати

Паралелни системи и процеси

Абстрактни информационни структури

Математическа логика

Всяко куче гони коя да е котка.

Шаро е куче, Маца е котка.



Шаро гони Маца.

Теми

Всички влечуги имат четина или козина.

Змиите са влечуги.



Змиите имат четина или козина.

Теми

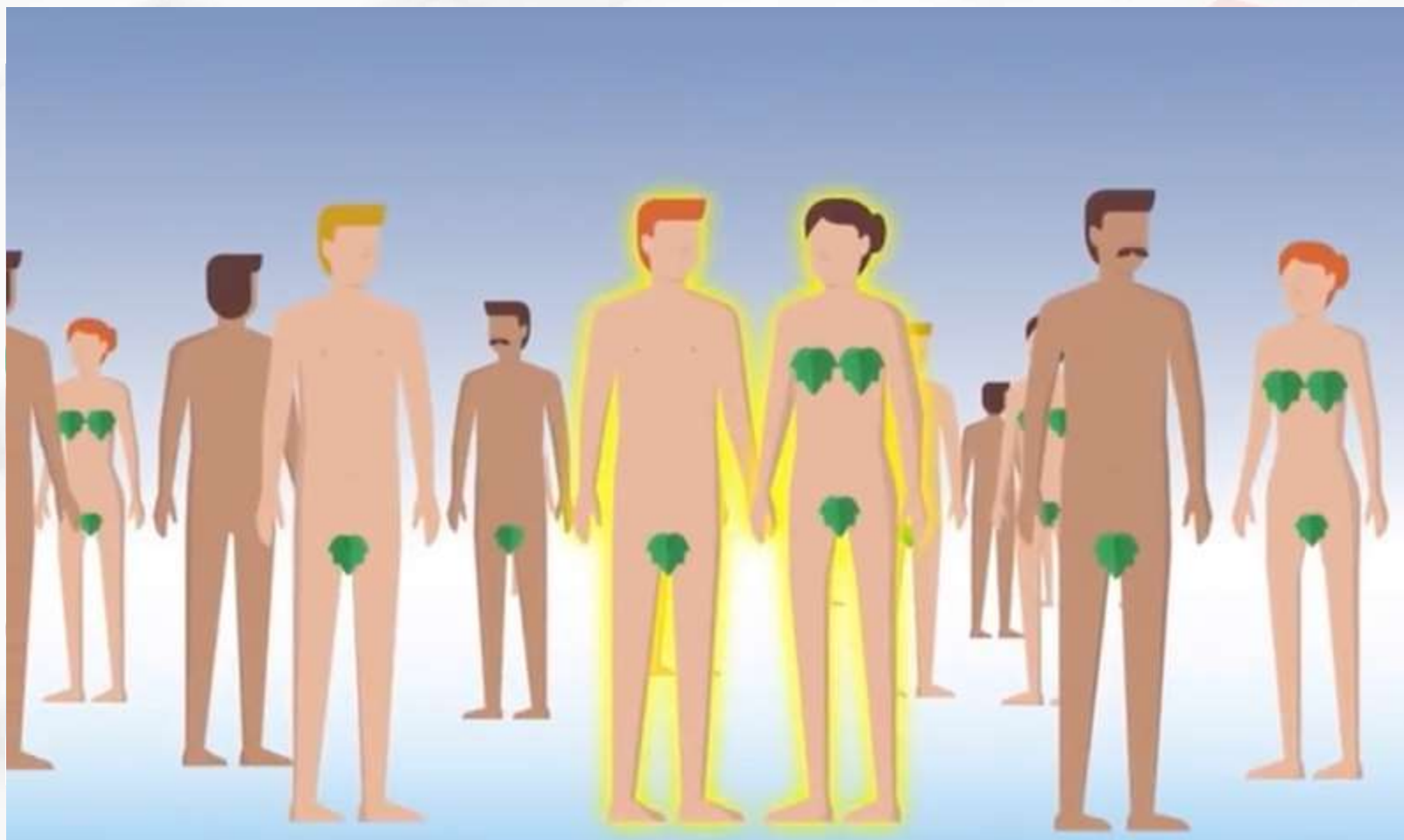
Котките обичат мляко.

Маца е котка.



Маца обича МЛЯКО.

Теми



<https://www.youtube.com/watch?v=7L26jeKu4Fs>

Декември!

Теми

Две врати: едната води към
рая, а другата към ада.

Има двама пазачи.

Единият от пазачите винаги
лъже, а другият винаги казва
истината.

Имате право да зададете са-
мо един въпрос на един от
двамата, по ваш избор.

Какво ще попитате, за да
разберете коя врата към
какво води.



Пример

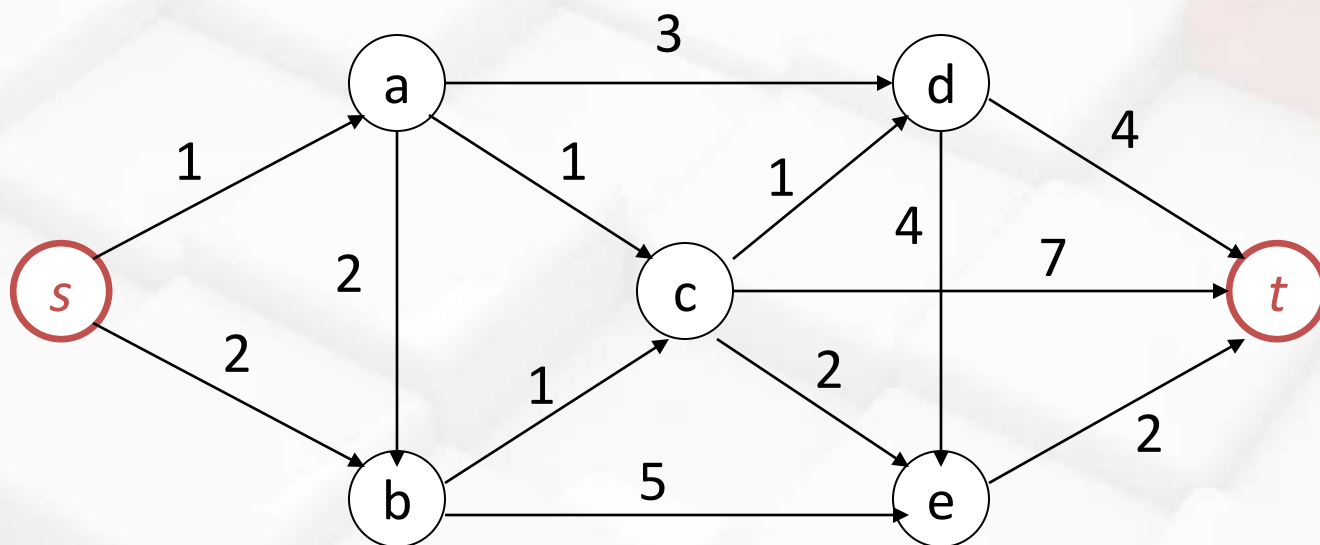
- 4 задачи (програми) трябва да бъдат пуснати на една и съща машина. (Но не могат да бъдат обработени едновременно).
- Пример за вероятностна схема:

Задача 3	Задача 1	Задача 4	Задача 2
----------	----------	----------	----------

- **Въпрос:** Колко са всички възможни схеми?
- **Оптимизационна задача:** Намерете схема, която минимизира времето за изпълнението на всички задачи.

Пример от графи: намиране на най-кратък път

➤ *s* – блок 18 и *t* – 212Е;

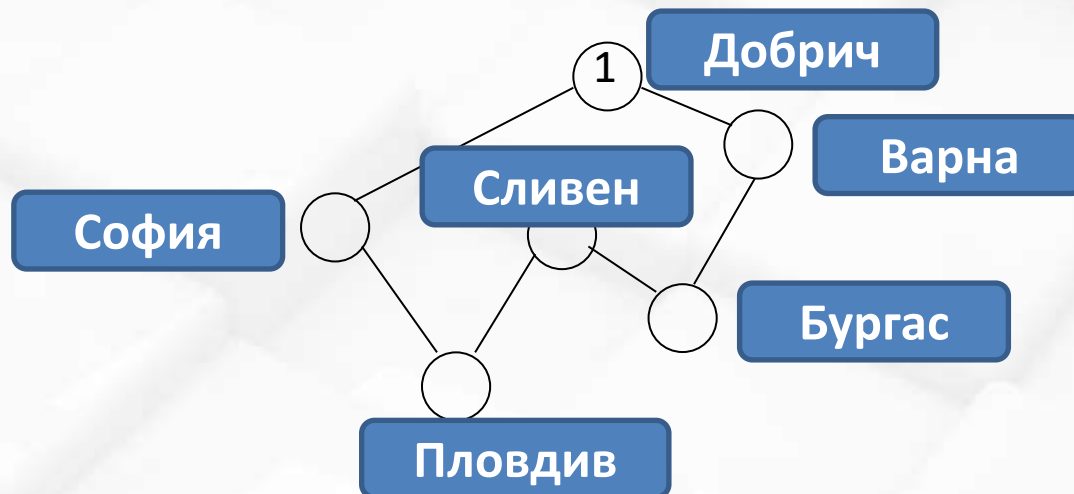


➤ **Цел:** Намерете най-краткия път от блок 18 до стая 212Е.

Пример от Графи : Задача за търговския пътник

Има n града. Търговският пътник:

- започва своя път от Добрич,
- посещава всеки един от тези градове само веднъж,
- и се връща в Добрич.



Цел: Намерете пътя, който съответства на минимален разход.

Непрекъснатост и дискретност

- Връзката между непрекъснатост и дискретност е обяснена от Георг Кантор.
- Той разглежда непрекъснатите геометрични обекти (прави, повърхности, геометрични тела) и дискретните обекти (числа, логически величини, стъпки на алгоритъм и др.) като абстрактни обекти, построени върху обект, който не е нито дискретен, нито непрекъснат.

Пример

Дискретен – означава изброим

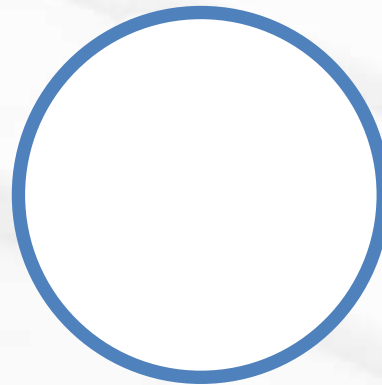
Цели числа: 0 1 2 3 4 5 6 7

Букви

Символи

Думи

Изречения



Непрекъснат - не могат да се преброят всички точки на окръжността!

Непрекъснатост и дискретност

Такъв обект е **множеството**, което може да има както непрекъсната, така и дискретна природа.

Дискретни са множествата, чиито елементи са изолирани, т.е за всеки елемент съществува околност, не съдържаща други елементи.

Ако това не е изпълнено, множеството е непрекъснато. Тази несъществена разлика между непрекъснатите и дискретни множества води до принципно различни свойства на дискретните и непрекъснати функции и отношения върху множества.

Изчислителна система



Хардуер
(физическа част)

Софтуер
(програмно
осигуряване)

Видове структури

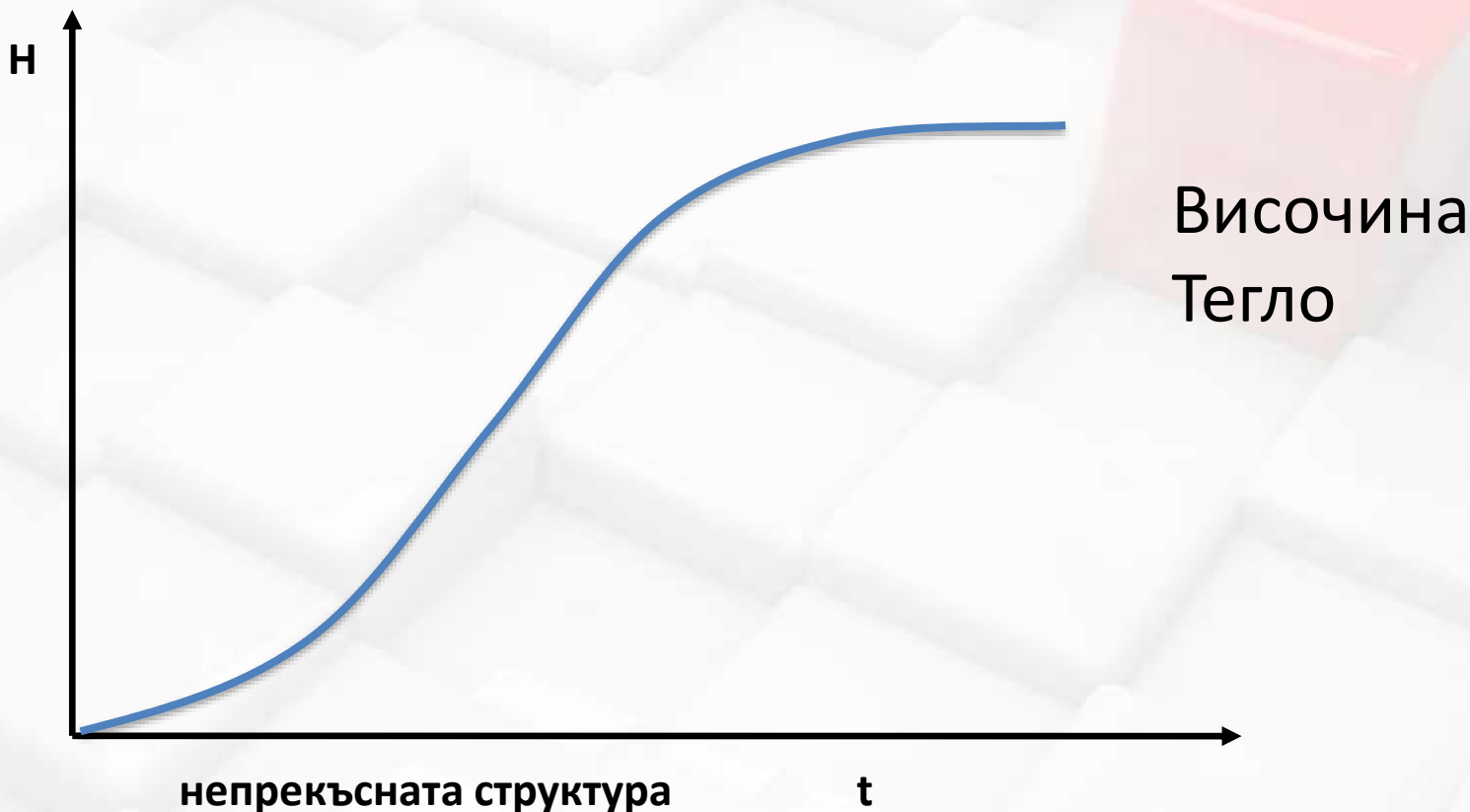
Непрекъсната

Дискретизирана

Дискретна

Непрекъснатата структура

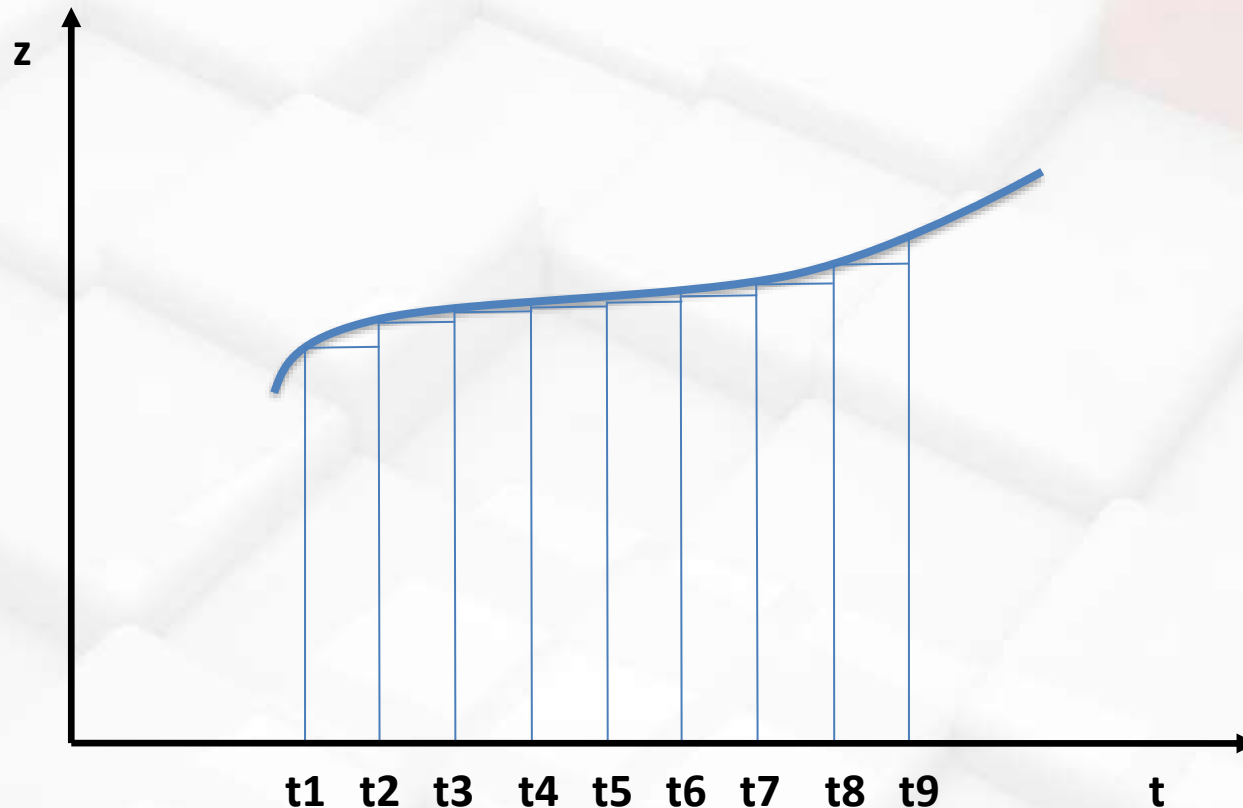
Дефиниционната област на променливите е непрекъснатата.



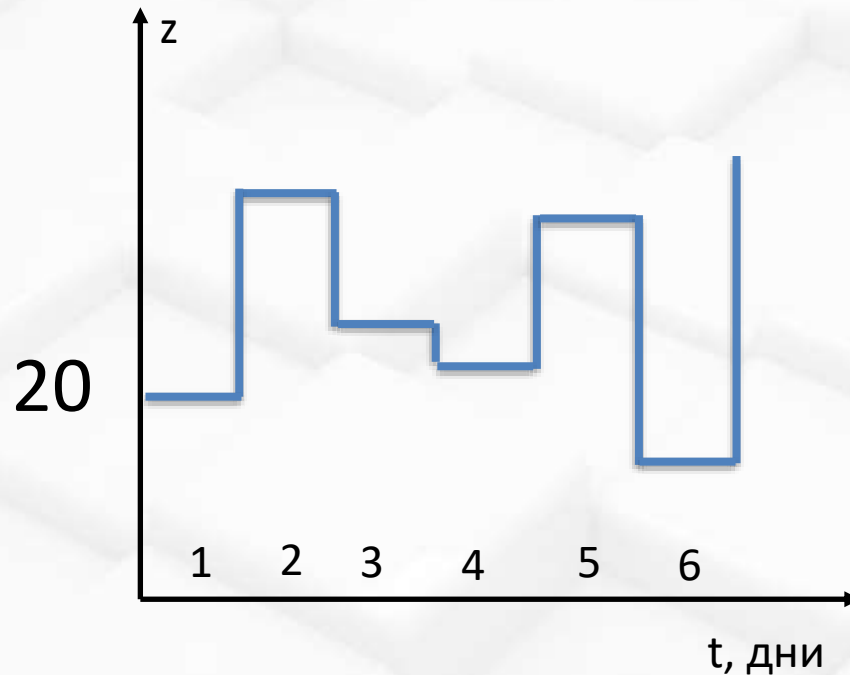
Непрекъснатата математика – основана на математически теории, които се базират на идеята за граница и непрекъснатост.

Дискретизирана структура

Дефиниционната област на променливите е непрекъснатата, но техните стойности се разглеждат само в определени моменти по оста на времето (дискретизация по време).



Дискретна структура



Всеки ден да следим
броя на учениците в
клас.

Безинертна – от всяка стойност на z може да се премине в следващия момент към всяка друга стойност от дефиниционната област.

Системата – дискретизирана по време и по стойност.

Стойността на z в даден момент от време се нарича състояние на дискретната система.

Въведение в дисциплината

Съдържание:

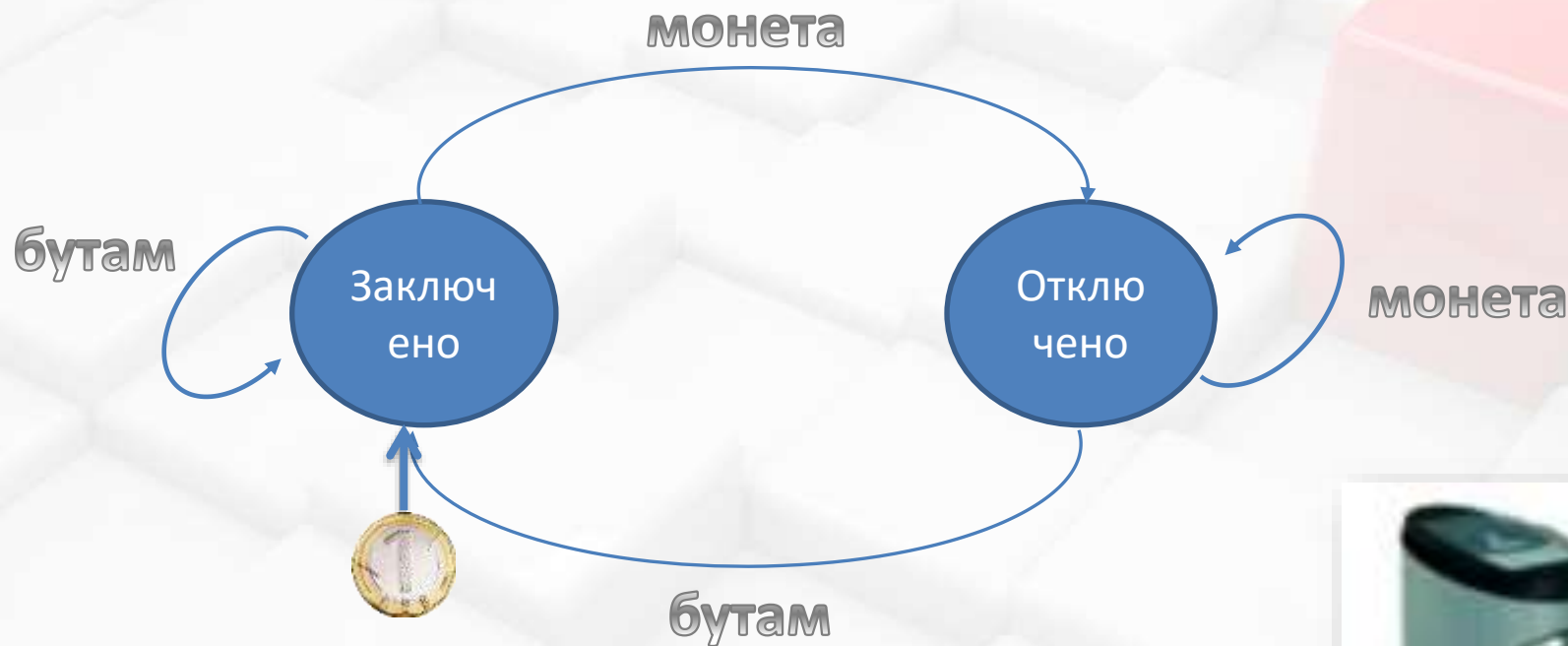
- 0.1. Цели и задачи на дисциплината.
- 0.2. Указания за лекции и упражнения, изпит и литература.
- 0.3. Теоретични основи на информатиката-основни понятия. Понятие за дискретна система.
- 0.4. **Моделиране поведението на дискретните системи.**
- 0.5. Формални средства за описание на моделите.

Дискретни системи - описание

Дискретните системи се описват чрез:

Автомати
Граматики
Предикати
Графи
и др.

Пример: Краен автомат



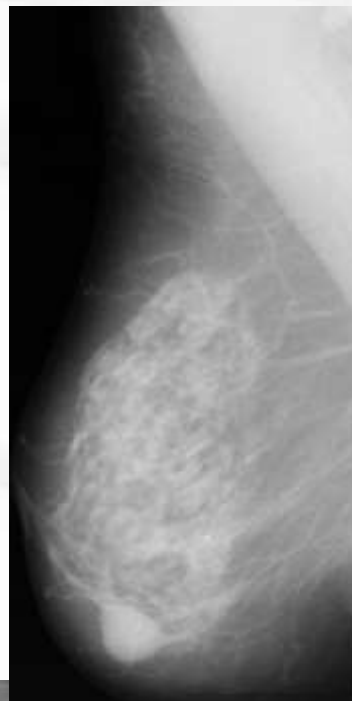
Заклучено	➡	Бутане	➡	Заклучено
Заклучено	➡	Монета	➡	Отклучено
Отклучено	➡	Монета	➡	Отклучено
Отклучено	➡	Бутане	➡	Заклучено



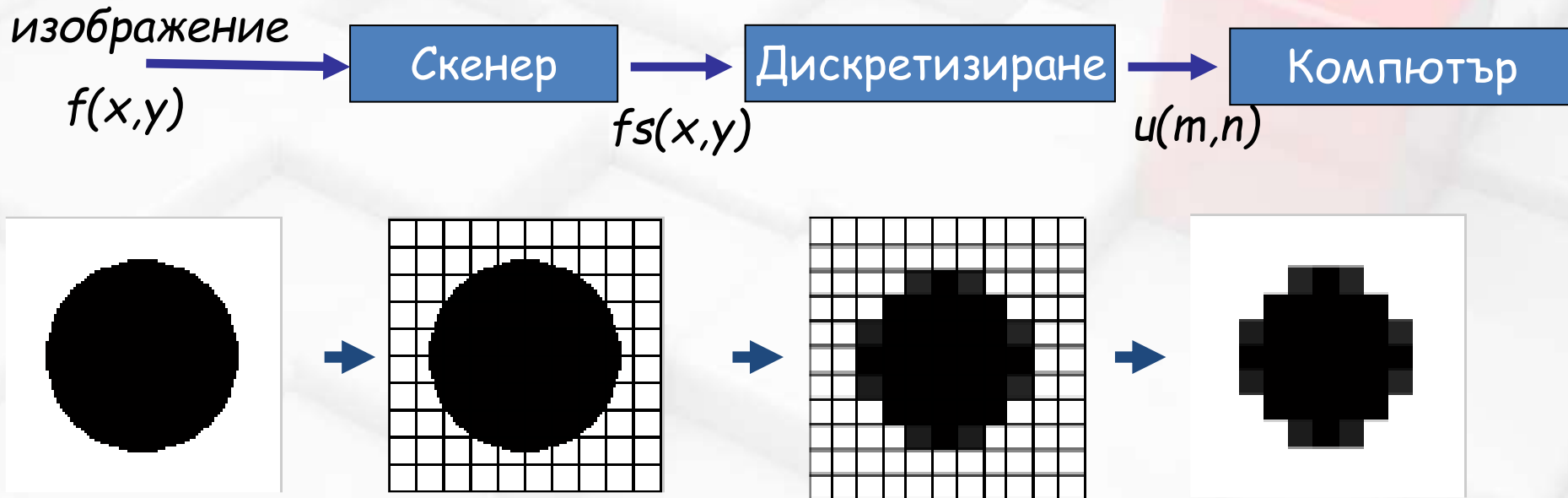
Пример – непрекъснатата структура



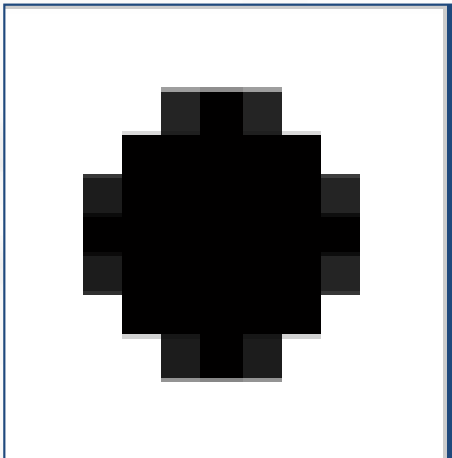
Изображения



Пример – дискретизирана структура

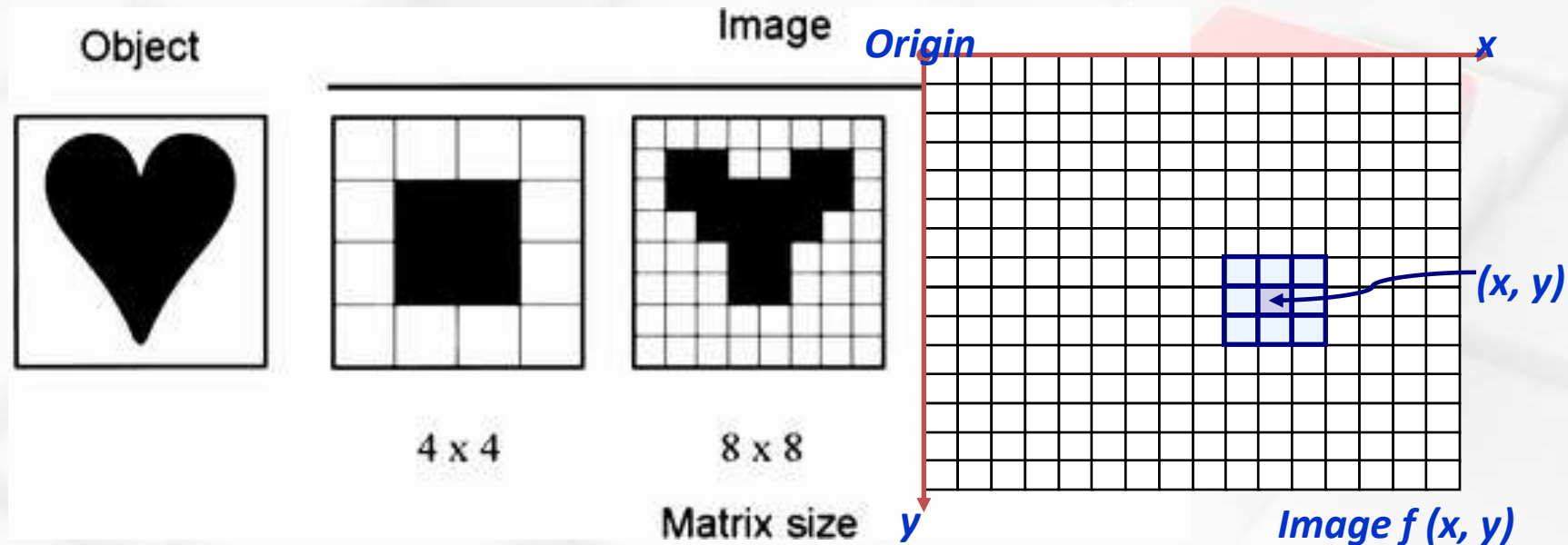


Дискретизация



77	129	129	129	129	129	129	129	129	129	77
129	215	215	215	215	213	215	215	215	215	129
129	215	215	130	7	0	7	130	215	215	129
129	215	130	0	0	0	0	0	130	215	129
129	215	7	0	0	0	0	0	9	215	129
129	213	0	0	0	0	0	0	0	213	129
129	215	7	0	0	0	0	0	9	215	129
129	215	130	0	0	0	0	0	130	215	129
129	215	215	130	9	0	9	130	215	215	129
129	215	215	215	215	213	215	215	215	215	129
77	129	129	129	129	129	129	129	129	129	77

Размер на пиксела



- ✓ Размерът на пиксела определя най-малкия детайл, който се вижда на изображението.
- ✓ Броят на пикселите определя размера на изображението.
- ✓ Стойността на пиксела е color или gray level за визуализация.

256 нива



128 нива



64 нива



32 нива



16 нива



8 нива



4 нива



2 нива



Пример

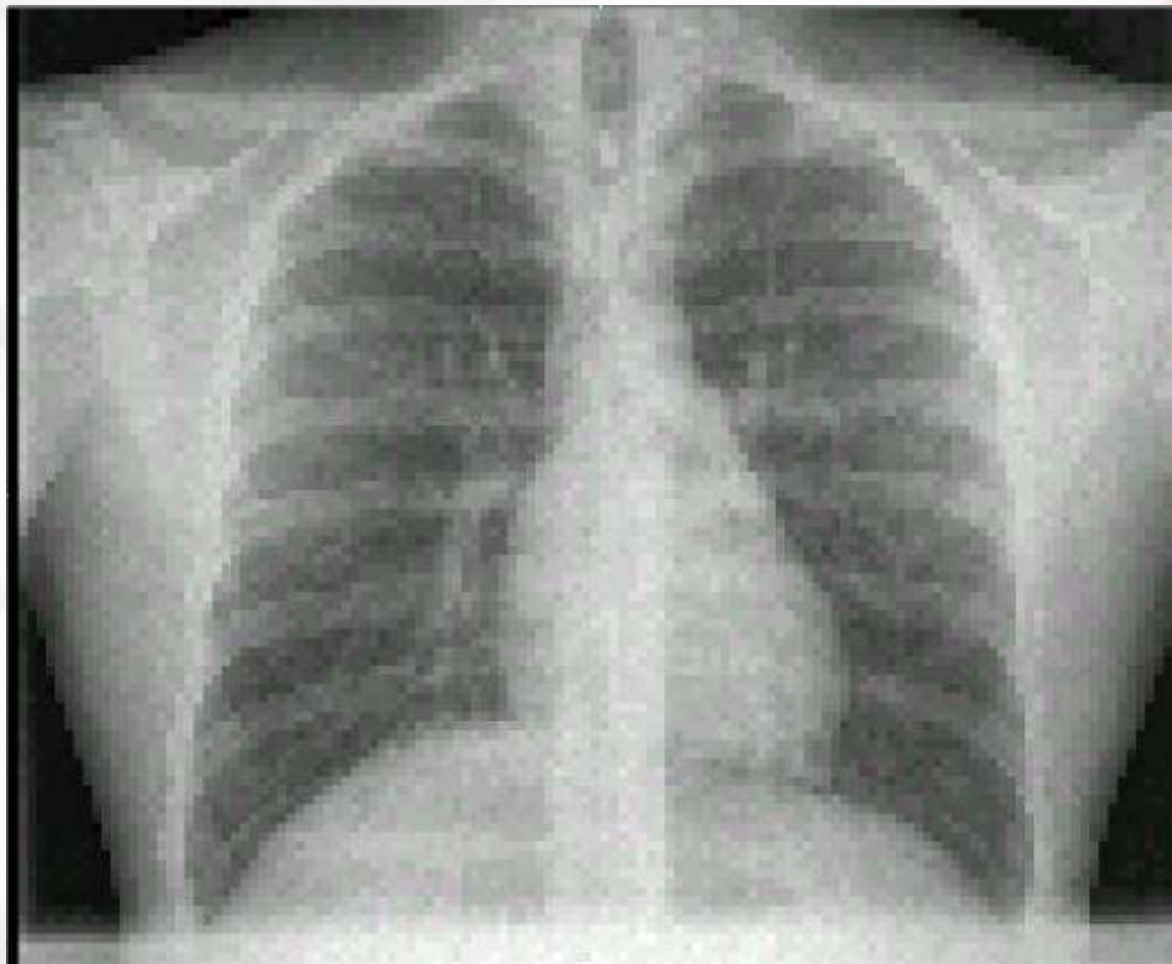
Пример



Брой пиксели: **1024 x 840**

COPYRIGHT © 2019 KRISTINA BLIZNAKOVA. ALL RIGHTS RESERVED

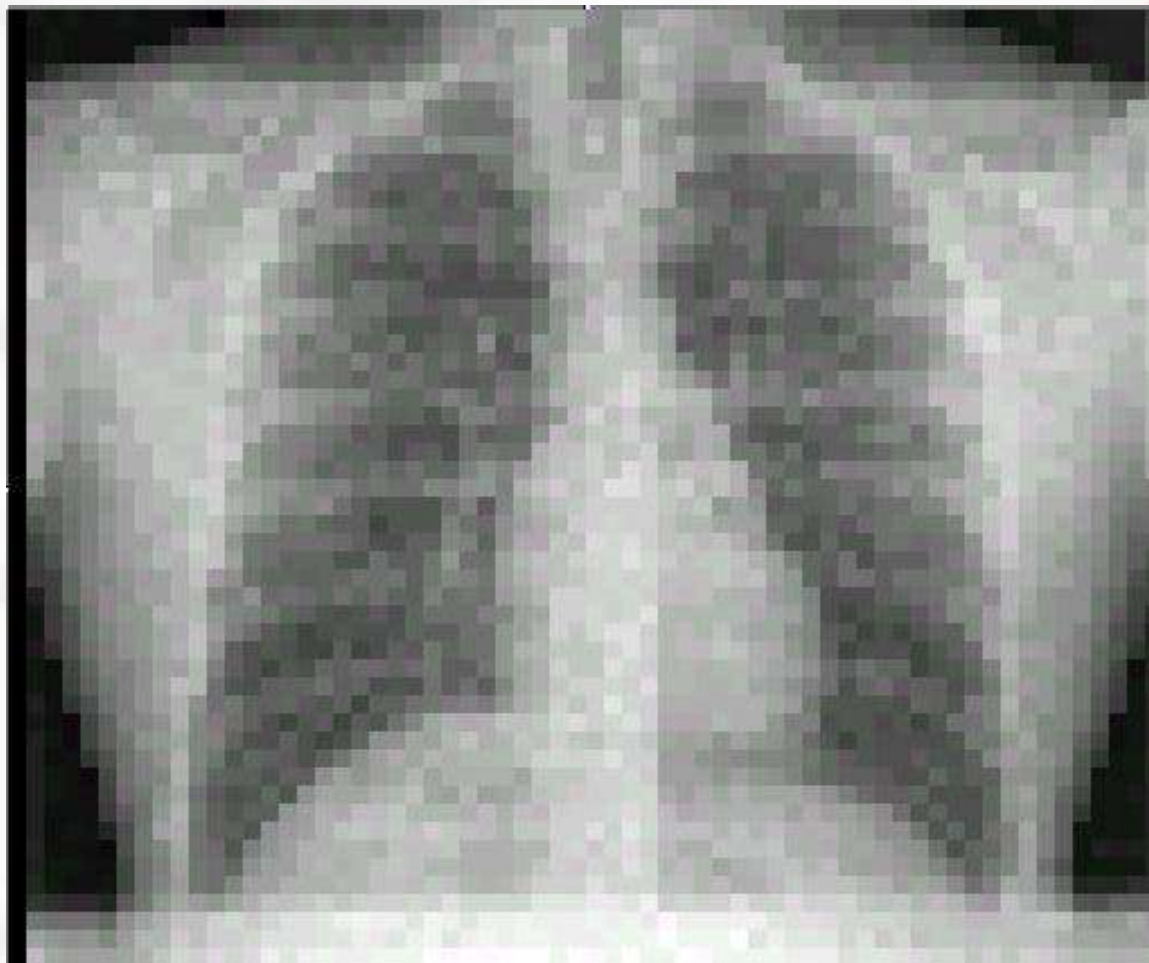
Пример



Брой пиксели: **128 x 105**

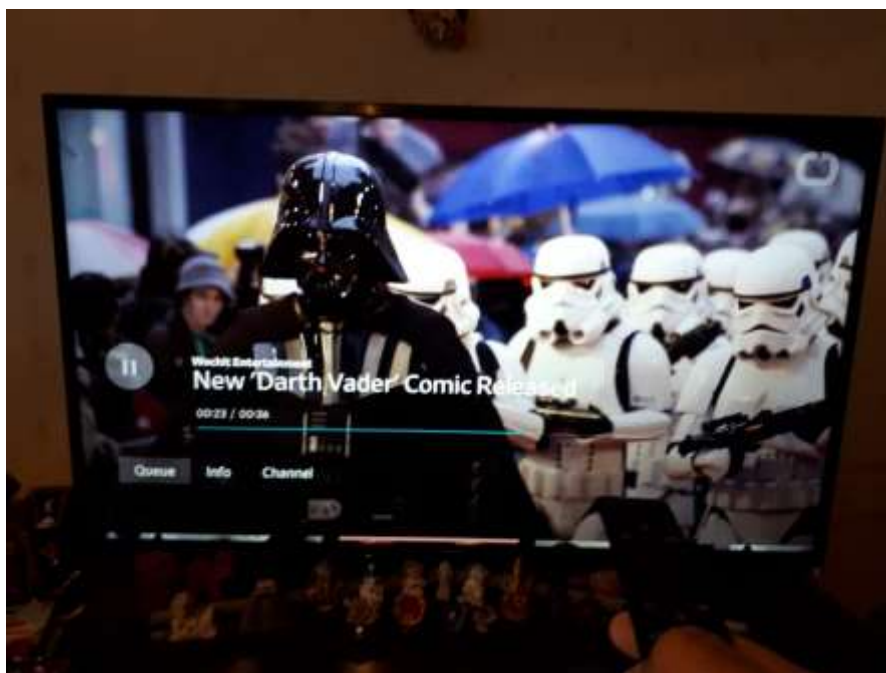
COPYRIGHT © 2019 KRISTINA BLIZNAKOVA. ALL RIGHTS RESERVED

Пример



Брой пиксели: **64 x 53**

Дискретна структура - пример



Състояния на телевизора и промяната им:

- ☐ На канала;
- ☐ На силата на звука;
- ☐ Други;

Съхраняването им е в енергонезависима памет.

Въведение в дисциплината

Съдържание:

- 0.1. Цели и задачи на дисциплината.
- 0.2. Указания за лекции и упражнения, изпит и литература.
- 0.3. Теоретични основи на информатиката-основни понятия. Понятие за дискретна система.
- 0.4. Моделиране поведението на дискретните системи.
- 0.5. **Формални средства за описание на моделите.**

Формално средство за описание на дискретна структура

Таблица

Език

Описание

Метод



Изразните средства са формализирани, т.е.
подчинени са на строга система от правила.